

量子纠错

施恩泽

宁波大学物理科学与技术学院

摘要

量子纠错 (Quantum Error Correction, QEC) 是实现容错量子计算的基石。本文系统回顾了量子纠错码的发展历程, 从早期的经典启发式 3 比特重复码和 Shor 9 比特码, 到稳定子形式化这一统一框架的建立。在此框架下, 重点分析了两个主要分支: 分立变量码——以表面码 (surface code) 为代表, 利用拓扑结构实现 0.75%–1.1% 的高纠错阈值; 以及连续变量码——以 Gottesman-Kitaev-Preskill (GKP) 码为代表, 天然擅长纠正谐振子模式中的微小位移和相位偏移噪声。进一步讨论了将 GKP 码作为物理层、表面码作为逻辑层的混合级联架构, 该方案可显著降低大规模容错量子计算的硬件开销。最后, 结合近期的实验进展 (包括表面码阈值突破和集成光子 GKP 态源) 讨论了当前面临的主要挑战。

1 引言

量子计算的潜力在于其能够以指数级速度解决某些经典计算机难以处理的问题。然而, 量子系统本质上十分脆弱: 环境相互作用会导致叠加态坍缩和相位相干性丧失, 而不完美的量子门操作和测量也会引入比特翻转 (bit-flip) 和相位翻转 (phase-flip) 错误 [1]。如图1所示, 量子传感、量子通信与量子计算这三大量子信息方向均不可避免地受到噪声和操作误差的影响, 因此量子纠错是各方向共同的核心需求。如果没有有效的纠错机制, 这些错误将不断累积, 使得量子计算在任何有意义的规模上都无法可靠运行。

量子纠错的开创性工作始于 Peres[2] 于 1985 年提出的 3 比特重复码 (3-bit code), 该码能够纠正比特翻转错误, 但无法处理相位错误。1995 年, Shor[3] 提出了第一个真正的量子纠错码——9 比特 Shor 码, 通过级联比特翻转码和相位翻转码, 能够纠正任意的单量子比特错误。这些早期工作确立了量子纠错的核心原则: 通过在多个物理量子比特上冗余编码来保护量子信息。

一个重要的概念突破是 Gottesman 建立的稳定子形式化 (stabilizer formalism) [4], 它统一了量子纠错码的描述方式。稳定子方法不直接设计码字, 而是通过指定一组交换的 Pauli 算符 (稳定子群) 来定义编码空间,

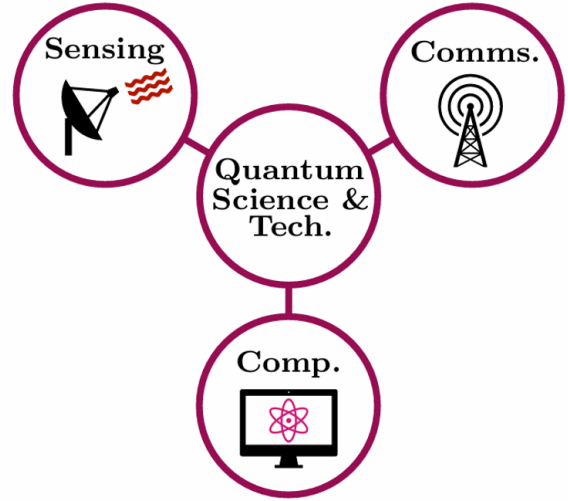


图 1: 量子信息科学的三大方向: 量子传感、量子通信与量子计算。三者均受环境噪声和操作不完美的影响, 因此量子纠错是各方向共同的核心需求 [9]。

即这些算符的共同 $+1$ 本征空间。这一框架为量子纠错码的系统构造、分类和分析提供了强有力的数学工具, 至今仍是该领域的主导范式。

在稳定子框架下, 逐渐发展出两大研究方向。第一个方向是分立变量码 (discrete-variable codes), 信息编码在有限维 Hilbert 空间中。其中最著名的代表是 Kitaev[5] 于 1997 年提出的表面码 (surface code), 后由 Dennis 等 [6] 在 2002 年发展为完整的理论框架。表面码利用拓扑性质——在二维晶格上检测 plaquette 和 vertex 算符——实现了 0.75%–1.1% 的高纠错阈值 [7], 其平面几何结构天然适用于超导量子比特实现。

第二个方向是连续变量码 (continuous-variable codes), 信息编码在无限维谐振子 Hilbert 空间中。Gottesman-Kitaev-Preskill (GKP) 码 [8] 于 2001 年提出, 至 2005 年形成完整的理论框架。GKP 码将逻辑量子比特编码在单个谐振子的相空间中, 利用压缩态构成的网格来定义逻辑状态, 自然具有抵抗微小位移和相位偏移噪声的能力。

近年来, 一个深刻的洞见是连续码和分立码可以互补使用 [9, 10, 12]: GKP 码作为物理层, 纠正连续的微小误差; 表面码作为逻辑层, 处理残余的离散比特翻转和相位翻转错误。这种混合架构最早在 GKP-表面码级

联的背景下得到严格分析 [9]，被认为是实现可扩展容错量子计算的最有前景的路径之一。

2 稳定子形式化

稳定子形式化由 Gottesman 在其博士论文 [4] 中系统建立，为量子纠错码提供了优雅的代数描述。一个 $[[n, k, d]]$ 稳定子码将 k 个逻辑量子比特编码在 n 个物理量子比特中，码距为 d 。该码由 $n - k$ 个独立、交换的 Pauli 算符 S_i （称为稳定子生成元）定义，它们生成 Pauli 群的一个交换子群 $\mathcal{S}$ （不包含 $-I$ ）。编码空间 $\mathcal{C}$ 是 $\mathcal{S}$ 中所有元素的共同 $+1$ 本征空间：

$$\mathcal{C} = \{|\psi\rangle \in \mathbb{H}^{2^n} : S_i|\psi\rangle = |\psi\rangle, \forall i\}. \quad (1)$$

通过测量稳定子生成元来检测误差。测量结果（纠错症候群）揭示出哪些错误发生了，且不会扰动编码信息。根据症候群施加相应的恢复操作。要纠正最多 t 个量子比特上的任意错误，码距需满足 $d \geq 2t + 1$ 。

稳定子形式化的威力在于其抽象性：不直接设计码字，而是指定稳定子群。这种视角的转变催生了众多重要码族的系统性发现，包括拓扑码（表面码、颜色码）、CSS 码（Calderbank-Shor-Steane），以及最近在谐振子稳定子框架下对 GKP 码的分析。

3 分立变量码：表面码

表面码由 Kitaev[5] 引入，是研究最广泛的拓扑量子纠错码。它将物理量子比特排列在二维正方晶格（或更一般地，任意可定向曲面）上，定义两类稳定子生成元：plaquette 算符（Z 型，测量晶格面周围四个量子比特上的 Pauli-Z 乘积）和 vertex 算符（X 型，测量顶点周围四个量子比特上的 Pauli-X 乘积），如图2所示。这些检测强制实现了拓扑序，逻辑信息编码在曲面上的非平凡环中（例如孔洞或边界）。

表面码具有以下几个关键优势：

- **高阈值**：严格的数值模拟和理论分析将纠错阈值定在每门操作 0.75%–1.1%[7] 的范围内，意味着若物理错误率低于此阈值，增大码尺寸即可指数级压制逻辑错误率。
- **局域几何**：稳定子测量仅涉及最近邻量子比特，天然兼容平面超导量子比特架构。
- **可扩展性**：Fowler 于 2012 年对表面码有限阈值的证明 [7] 为规模化扩展指明了清晰路径，表面码自

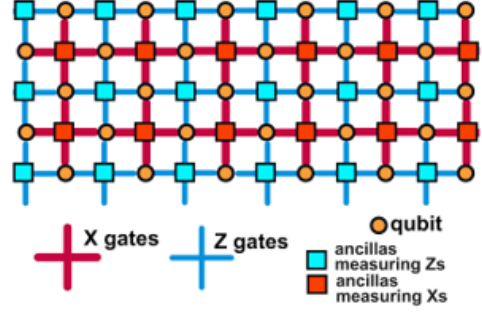


图 2: 表面码的稳定子结构示意图。浅色四边形表示 X 型 vertex 算符，深色四边形表示 Z 型 plaquette 算符。逻辑信息编码在晶格的拓扑结构中 [15]。

此成为实验量子纠错的主力平台。

近年来实验上取得了里程碑式的突破。2023 年，Google Quantum AI 团队 [10] 展示了通过增大表面码逻辑量子比特规模来压制量子错误。2024 年，同一团队在表面码阈值以下实现了量子纠错 [11]，采用距离-7 的表面码，其逻辑错误率低于阵列中性能最佳的物理量子比特。最近，He 等 [12] 利用全微波泄漏抑制技术在表面码阈值以下实现了实验量子纠错，进一步验证了表面码作为实用平台的可行性。

4 连续变量码：GKP 码

Gottesman-Kitaev-Preskill (GKP) 码 [8] 采取了截然不同的策略：它将逻辑量子比特编码在谐振子的连续自由度中。逻辑态 $|0_L\rangle$ 和 $|1_L\rangle$ 定义为相空间中位置本征态的叠加：

$$|0_L\rangle \propto \sum_{t \in \mathbb{Z}} |x = 2t\sqrt{\pi}\rangle_x, \quad (2)$$

$$|1_L\rangle \propto \sum_{t \in \mathbb{Z}} |x = (2t + 1)\sqrt{\pi}\rangle_x, \quad (3)$$

其中 $|x\rangle_x$ 表示位置本征态。GKP 量子比特的稳定子是相空间中的位移算符 $D(2\sqrt{\pi})$ 和 $D(2i\sqrt{\pi})$ ，它们交换并生成稳定子群。测量这些稳定子即可发现微小位移（误差）而不扰动编码的逻辑信息。

GKP 码的优势包括：

- **玻色子噪声韧性**：许多物理系统（如光子、声子、微波腔）天然受到小幅噪声而非分立比特翻转的影响，GKP 码恰好适合纠正这类错误。
- **硬件效率**：单个 GKP 编码量子比特可替代分立码中的多个物理量子比特，有望将硬件开销降低数个数量级。

- **混合架构兼容性:** GKP 量子比特可作为混合级联方案中的物理层，在连续纠错和分立纠错之间架起天然桥梁。

GKP 码面临的主要实验挑战是态制备。生成高质量的 GKP 态需要当前难以达到的压缩 (squeezing) 水平。2025 年, Larsen 等 [9] 展示了集成光子 GKP 量子比特源, 利用压缩光和分束器网络在芯片上生成 GKP 态, 保真度足以支持进一步的量子信息处理, 这标志着迈向实用 GKP 量子计算的重要一步。

5 连续-离散混合架构

近年来量子纠错领域最激动人心的发展之一是认识到连续码和分立码并非竞争关系, 而是互补关系。GKP-表面码级联方案 [9, 10] 的核心思想是使用 GKP 编码量子比特作为表面码的物理构建块。

其分工直观清晰:

物理层 (GKP 码): GKP 码连续监测并纠正谐振子模式中的微小位移和相位偏移。这些是玻色子系统中最常见的错误, 由 GKP 稳定子测量自然处理。

逻辑层 (表面码): GKP 纠错后仍有残余错误 (例如, 导致 GKP 编码中逻辑比特翻转的大位移事件), 表层表面码将每个 GKP 逻辑量子比特视为一个物理量子比特, 执行标准稳定子检测以纠正这些残余分立错误。

这种混合方案的关键优势在于降低开销。纯表面码架构需要大码距 (每个逻辑量子比特数百或数千个物理量子比特) 才能达到适用于 Shor 算法或 Grover 算法等实用算法的逻辑错误率。通过采用 GKP 量子比特作为物理层, GKP 码在谐振子层面吸收了大部分纠错负担, 使得表面码可以在小得多的码距下运行。因此, 级联方案大幅减少了实现给定逻辑错误率所需的物理组件总数。Larsen 等 [9] 的工作证明, 这一混合路径对于实现大规模容错量子计算的最小开销至关重要。

6 现状与挑战

尽管理论框架日臻完善, 量子纠错在实验层面仍然面临严峻挑战。

混合方案的现状: GKP 码与表面码的级联混合方案虽然在理论上展现出显著的开销优势, 但受限于连续变量态制备的困难——高质量 GKP 态所需的压缩水平依

然超出当前技术水平——目前该混合路径尚未出现性能强大的落地实验项目。

标志性实验进展: 当前量子纠错领域最具代表性的两项工作分别来自中国和美国的超导量子比特平台, 两者均采用表面码方案:

1. **Zuchongzhi 3.2 (祖冲之 3.2 号):** 中国科学技术大学团队在祖冲之 3.2 号超导量子处理器上实现了距离 7 的表面码实时解码, 采用自协同神经网络并行解码框架, 在 TPU v6e 上达到每轮亚微秒级解码延迟, 验证了基于 AI 的实时纠错在大规模超导系统中的可行性 [13]。
2. **Google Willow:** Google Quantum AI 团队在 Willow 超导量子处理器上首次实现了“越纠越对” (below-threshold behavior) ——随着表面码码距从 3 增大到 7, 逻辑错误率呈指数级下降, 且低于阵列中最佳物理量子比特的错误率, 标志着量子纠错从理论突破走向了可规模化的实验验证 [11]。

AI 驱动量子纠错加速: 2026 年 4 月, NVIDIA 公司提出了基于 AI 的表面码预解码器 (pre-decoder) 方案 [14], 在 GB300 GPU 上实现了端到端每轮 $\mathcal{O}(1 \mu\text{s})$ 的解码延迟, 并引入噪声学习架构直接从实验症候群统计中推断解码权重。这一工作展示了人工智能与量子纠错的深度融合。

学科交叉的新趋势: 值得注意的是, 量子纠错早已不再是单纯的纠错码理论加物理实现。从 Google Willow 的越纠越对突破到 Zuchongzhi 3.2 的 AI 实时解码, 再到 NVIDIA 将 GPU 加速与神经网络解码器深度整合, 量子纠错正在演变为一个涉及量子物理、计算机体系结构、人工智能和材料科学的交叉学科前沿。这种多学科融合的态势正以前所未有的速度推动容错量子计算走向实用化。

参考文献

- [1] D. Gottesman, *Surviving as a Quantum Computer in a Classical World* (unpublished manuscript, 2024).
- [2] A. Peres, Reversible logic and quantum computers, *Phys. Rev. A* **32**, 3266 (1985).
- [3] P. W. Shor, Algorithms for quantum computation: discrete logarithms and factoring, in *Proc. 35th FOCS*, pp. 124–134 (IEEE Press, 1995).
- [4] D. Gottesman, *Stabilizer Codes and Quantum Error Correction* (PhD thesis, Caltech, 1997).

- [5] A. Yu. Kitaev, Fault-tolerant quantum computation by anyons, *Ann. Phys.* **303**, 2 (1997). [arXiv:quant-ph/9707021]
- [6] E. Dennis, A. Kitaev, A. Landahl, and J. Preskill, Topological quantum memory, *J. Math. Phys.* **43**, 4452 (2002). [arXiv:quant-ph/0110143]
- [7] A. G. Fowler, Proof of finite surface code threshold for matching, *Phys. Rev. A* **86**, 020302(R) (2012). [arXiv:1208.0928]
- [8] D. Gottesman, A. Kitaev, and J. Preskill, Encoding a qubit in an oscillator, *Phys. Rev. A* **64**, 012310 (2001). [arXiv:quant-ph/0008040]
- [9] M. V. Larsen, J. E. Bourassa, S. Kocsis, J. F. Tasker, R. S. Chadwick, C. Gonzalez-Arciniegas, et al., Integrated photonic source of Gottesman–Kitaev–Preskill qubits, *Nature* **642**, 880 (2025).
- [10] Google Quantum AI (R. Acharya et al.), Suppressing quantum errors by scaling a surface code logical qubit, *Nature* **614**, 676 (2023).
- [11] Google Quantum AI and Collaborators, Quantum error correction below the surface code threshold, *Nature* **638**, 920 (2024).
- [12] T. He, W. Lin, R. Wang, Y. Li, J. Bei, J. Cai, S. Cao, D. Chen, K. Chen, et al., Experimental quantum error correction below the surface code threshold via all-microwave leakage suppression, *Phys. Rev. Lett.* **135**, 260601 (2025).
- [13] K. Zhang, Z. Yi, S. Guo, T. He, W. Lin, T. Jiang, D. Gao, et al., Learning to Decode in Parallel: Self-Coordinating Neural Network for Real-Time Quantum Error Correction, arXiv:2601.09921 (2026).
- [14] C. Chamberland, J. Olle, M. Li, S. Thornton, and I. Baratta, Fast and accurate AI-based pre-decoders for surface codes, arXiv:2604.12841 (2026).
- [15] PHY265 Lecture Notes: Introducing Quantum Error Correction. University of Rochester. URL: https://astro.pas.rochester.edu/~aquillen/phy265/lectures/QI_E.pdf